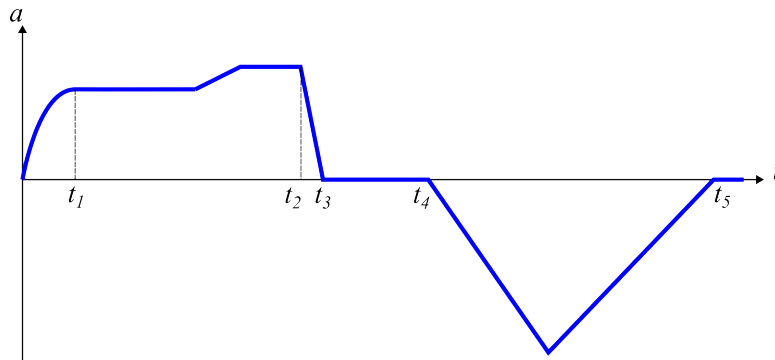


Oppgave 6

Akselerasjonen på et tidspunkt tilsvarer stigningstallet til fartsgrafen for tidspunktet; $a = dv/dt$.



Kort beskrivelse av bevegelsen i de ulike tidsrommene:

$t \in [0, t_3]$: Positiv akselerasjon $a > 0$; økende fart.

$t \in [t_3, t_4]$: Konstant fart (null akselerasjon, $a = 0$)

$t \in [t_4, t_5]$: Negativ akselerasjon $a < 0$; avtakende fart

Farten vil altså øke fram til t_3 der den har sin maksimale verdi, og vil holde denne maksfarten konstant fram til t_4 .

Riktig påstand: Toget har maksimal fart ved t_3 og t_4 .

Oppgave 7

a) Ettersom akselerasjonen er konstant, kan vi bruke bevegelseslikningen

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} (v_0 + v) t \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{50}{3,6} \text{ m/s} + \frac{90}{3,6} \text{ m/s} \right) \cdot 3,0 \text{ s} \\ &= 58,3 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{58 \text{ m}}} \end{aligned}$$

b) Her kan man enten bruke bevegelseslikninger for konstant aks., eller energibevaring. Førstnevnte med $a = -g$ gir følgende for den vertikale bevegelsen:

$$v_y^2 - v_{0y}^2 = 2ay \Rightarrow y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2a}$$

I det øverste punktet er $y = y_{\max}$ og $v_y = 0$, slik at

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \frac{-v_{0y}^2}{2(-g)} \\ &= \frac{(10 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= 5,10 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{5,1 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

Bevegelseslikningene for kastebevegelse (positiv y -retning oppover):

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha, \quad y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

Idet ballen er tilbake til bakkenivå er $y = 0$:

$$\begin{aligned} y &= 0 \\ v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\ t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) &= 0, \end{aligned}$$

som har den relevante løsningen

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Den horisontale rekkevidden x er da lik

$$x = v_0 \cos \alpha t = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin 2\alpha.$$

Tallverdien blir

$$\begin{aligned} x &= \frac{(10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \cdot \sin(2 \cdot 30^\circ) \\ &= \underline{\underline{8,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 9

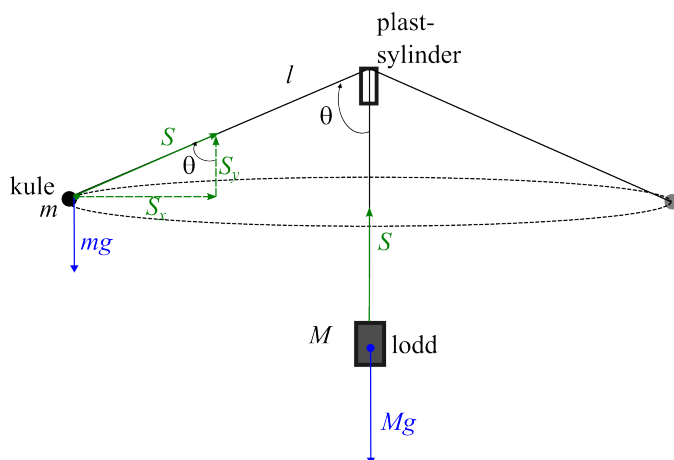
Idet personen med tyngde G treffer badevekta, har personen fart nedover. I det korte tidsrommet mens personen bremses opp, må det fra Newtons 2. lov derfor være en nettokraft oppover. Derfor må normalkrafta N fra underlaget være større enn tyngden G mens personen bremses opp.

Hvis tyngden til personen er $G = 700 \text{ N}$, blir altså

Riktig påstand: Mer enn 700 N.

Oppgave 10

a) Figuren under viser kreftene som virker på hhv. kula og loddet: snordraget S (som er det samme i hver ende av den masseløse snora), og tyngdekraftene.



b) For at loddet skal henge i ro, må

$$S = Mg.$$

Kula har horisontal sirkelbevegelse, dvs.

$$S_x = \frac{mv^2}{r} = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2},$$

der radien r for sirkelbevegelsen er $r = l \sin \theta$. Figuren viser dessuten at

$$\begin{aligned} S_x &= S \sin \theta \\ &= Mg \sin \theta. \end{aligned}$$

For å oppretteholde en rundetid T , må altså

$$\begin{aligned} m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} &= Mg \sin \theta \\ m \cdot \frac{4\pi^2 \cdot l \sin \theta}{T^2} &= Mg \sin \theta \\ M &= \underline{\underline{\frac{4\pi^2 l}{gT^2} \cdot m}} \end{aligned}$$

c) Fra forrige oppgave er

$$\begin{aligned} M &= \frac{4\pi^2 l}{gT^2} \cdot m \\ &= \frac{4\pi^2 \cdot 2,0 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (2,0 \text{ s})^2} \cdot 0,30 \text{ kg} \\ &= 0,603 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{0,60 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

d) Ut i fra figuren i oppgave a) er vinkelen θ gitt fra:

$$\cos \theta = \frac{S_y}{S},$$

der $S_y = mg$ (ettersom loddet er i ro), og $S = Mg$ (fra tidligere resonnement). Dette gir:

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \frac{S_y}{S} \\ &= \arccos \frac{mg}{Mg} \\ &= \arccos \frac{m}{M}. \end{aligned}$$

Med verdiene fra oppgave c) gir dette

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \frac{0,30 \text{ kg}}{0,60 \text{ kg}} \\ &= \underline{\underline{60^\circ}} \end{aligned}$$

Oppgave 11

Effekten produsert “i medvind” fra A til B, der luftmotstanden er f_1 :

$$\begin{aligned} P_1 &= f_1 \cdot v \\ &= \underline{k(v - v_0)^2 \cdot v} \end{aligned}$$

Effekten produsert “i motvind” med luftmotstand f_2 fra B til A blir

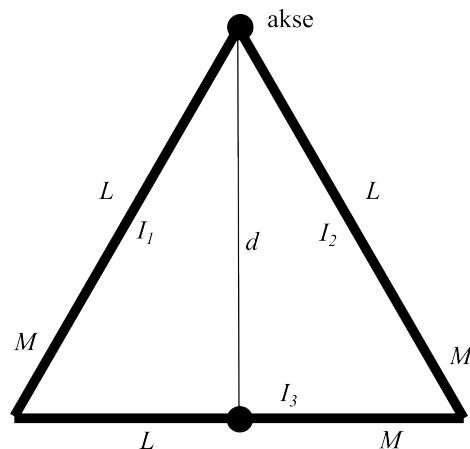
$$\begin{aligned} P_2 &= f_2 v \\ &= \underline{k(v + v_0)^2 \cdot v} \end{aligned}$$

Forholdet P_2/P_1 blir da

$$\begin{aligned} \frac{P_2}{P_1} &= \frac{k(v + v_0)^2 \cdot v}{k(v - v_0)^2 \cdot v} \\ &= \left(\frac{v + v_0}{v - v_0} \right)^2 \\ &= \left(\frac{10 \text{ m/s} + 5,0 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s} - 5,0 \text{ m/s}} \right)^2 \\ &= \underline{\underline{9}} \end{aligned}$$

Oppgave 12

To av stengene som legemet består av, roterer om en akse gjennom enden. Hver av disse har treghetsmoment $I_1 = I_2 = \frac{1}{3}mL^2$ om denne aksen. Den tredje roterer om en akse som er parallell med en vertikal akse gjennom massesenteret, og har et treghetsmoment I_3 om den gitte aksen. Se figuren under.



Her er I_3 gitt fra Steiners sats, ettersom aksen er parallell med en vertikal akse som går gjennom midtpunktet på den tredje stanga:

$$I_3 = \frac{1}{12}mL^2 + md^2,$$

der Pytagoras' gir at

$$d^2 = L^2 + \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}L^2.$$

Dette gir

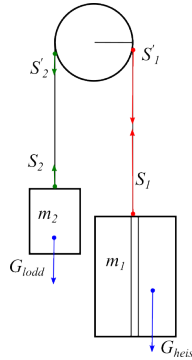
$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{12}mL^2 + m \cdot \frac{3}{4}L^2 \\ &= \frac{5}{6}mL^2. \end{aligned}$$

Trehetsmomentet om den angitte aksen blir da

$$\begin{aligned}
 I &= 2I_1 + I_3 \\
 &= 2 \cdot \frac{1}{3}mL^2 + \frac{5}{6}mL^2 \\
 &= \underline{\underline{\frac{3}{2}mL^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 13

a) Figuren under viser kreftene som virker på heisen og loddet, samt snordragene fra kabelen på trinsa¹ når heisen står i ro:



Kommentar: at snordragene på trinsa er ulike selv om heisen er i ro; $S'_1 \neq S'_2$; betyr at elektromotoren yter et kompenserende dreiemoment som “holder igjen” heisvogna.

b) På loddet virker tyngden G_{lodd} og snordraget S_2 , på heisen virker tyngden G_{heis} og snordraget S_1 . På trinsa virker snordragene S'_1 og S'_2 , som er motkreftene til hhv. S_1 og S_2 (og er dermed like store som disse, fra Newtons 3. lov).

Ettersom heisen går med konstant fart oppover, tilsier Newtons 1. lov at $\sum F = 0$ og dermed er

$$\begin{aligned}
 G_{lodd} &= S_2 \\
 G_{heis} &= S_1.
 \end{aligned}$$

Dette viser at de to snordragene er **ulike**, ettersom $G_{lodd} \neq G_{heis}$.

c) Når heisen går med konstant **fart** oppover, er draget i kabelen festet til heisen lik

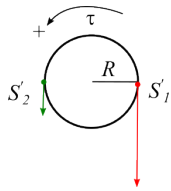
$$\begin{aligned}
 S_1 &= G_{heis} = m_1 g \\
 &= 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= 4905 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{4,9 \text{ kN}}}
 \end{aligned}$$

d) Når heisen beveger seg oppover med konstant **akselerasjon** $a = 1,0 \text{ m/s}^2$, gir Newtons 2. lov på heisen at

$$\begin{aligned}
 \sum F &= m_1 a \\
 S_1 - G_{heis} &= m_1 a \\
 S_1 - m_1 g &= m_1 a \\
 S_1 &= m_1 (a + g) \\
 &= 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot (1,0 \text{ m/s}^2 + 9,81 \text{ m/s}^2) \\
 &= 5405 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{5,4 \text{ kN}}}
 \end{aligned}$$

¹Det virker åpenbart tyngde og en opplagringskraft på trinsa, men disse er ikke inntegnet fordi de er uten betydning for senere beregninger.

e) Elektromotoren som driver trinsa, må besørge et dreiemoment τ om en akse gjennom trinsas sentrum slik at heisen går oppover med konstant fart. Se figuren under.



Når farten går med konstant fart oppover, er vinkelfarten til trinsa konstant, og

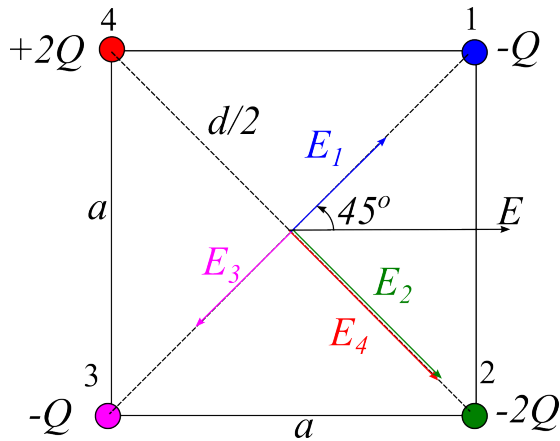
$$\begin{aligned}\sum \tau &= 0 \\ \tau + S'_2 \cdot R &= S'_1 \cdot R \\ \tau &= (S'_1 - S'_2) R \\ &= \underline{(S_1 - S_2) R}\end{aligned}$$

Effekten som motoren må produsere er gitt ved

$$\begin{aligned}P &= \tau \omega \\ &= (S_1 - S_2) R \cdot \omega \\ &= (S_1 - S_2) R \cdot \frac{v}{R} && \text{(Her er } \omega = v/R \text{ da kabelen ikke glir på trinsa)} \\ &= (m_1 g - m_2 g) v \\ &= (m_1 - m_2) g v \\ &= (5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} - 2,0 \cdot 10^2 \text{ kg}) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m/s} \\ &= 8829 \text{ W} \\ &\approx \underline{\underline{8,8 \text{ kW}}}\end{aligned}$$

Oppgave 14

a) Bidragene til det elektriske feltet i sentrum av kvadratet fra de ulike ladningene er inntegnet på figuren under:



Som figuren viser, vil feltbidragene E_1 og E_3 oppheve hverandre, mens E_2 og E_4 virker langs samme linje og kan adderes skalart. Det totale feltet i sentrum av kvadratet blir altså:

$$\begin{aligned}
 E &= E_2 + E_4 \\
 &= 2 \cdot \frac{k \cdot 2Q}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} \\
 &= 16 \frac{kQ}{d^2} \\
 &= 16 \cdot \frac{kQ}{2a^2} && (\text{Pytagoras: } d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2) \\
 &= \underline{\underline{8 \frac{kQ}{a^2}}}
 \end{aligned}$$

b) Det elektriske potensialet i sentrum er summen av bidragene fra hver ladning. De to motsatte negative ladningene $\pm 2Q$ ligger i lik avstand fra sentrum, og gir null nettobidrag til potensialet. Potensialet fra de to negative ladningene blir

$$\begin{aligned}
 V &= 2 \cdot \frac{k(-Q)}{\frac{d}{2}} \\
 &= -4 \frac{kQ}{d} \\
 &= -4 \frac{kQ}{\sqrt{2}a} \\
 &= \underline{\underline{-\frac{4}{\sqrt{2}} \frac{kQ}{a}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 15

To punktpartikler med identisk, men motsatt ladning $\pm q$ og identisk masse m holdes i ro ved i en viss avstand fra hverandre. Partiklene slippes så.

I dette tilfellet virker det hele tiden en tilstrekkende elektrisk kraft F mellom partiklene, som avtar med avstanden:

$$F = \frac{kq^2}{r^2}.$$

Etter hvert som partiklene tiltrekkes hverandre og kommer stadig nærmere, vil den elektriske kraften øke, slik at akselerasjonen til partiklene vil øke.

Riktig påstand: Partiklene vil nærme seg hverandre med økende akselerasjon.

Oppgave 16

Vi har 5 identiske kondensatorer med kapasitans $C = 1,0 \text{ mF}$ som skal kobles sammen slik at alle kondensatorene tas i bruk, og vi skal bestemme den største mulige kapasitansen for oppkoblingen.

Når kondensatorer kobles i parallell, øker den totale kapasitansen:

$$C_{tot} = \sum_{i=1}^N C_i.$$

Med 5 parallellkoblede kondensatorer blir den totale (maksimale) kapasitansen

$$\begin{aligned} C_{tot} &= 5C \\ &= 5 \cdot 1,0 \text{ mF} \\ &= \underline{\underline{5,0 \text{ mF}}} \end{aligned}$$

Oppgave 17

Vi skal bestemme den maksimale lengden l en gitt leder med gitt resistivitet ρ og tverrsnitt A kan ha for at spenningsfallet over lederen på grunn av resistans i lederen skal være en viss prosentandel av den påtrykte spenningen V_0 ved en gitt strøm I i lederen når den tilkobles et batteri.

Resistansen til en leder med resistivitet ρ , tverrsnitt A og lengde l er gitt ved

$$R = \frac{\rho l}{A}.$$

Spenningsfallet over en slik leder er fra Ohms lov lik RI , og dette skal bli lik 2,5 % av den påtrykte spenningen fra et batteri med polspenning $V_0 = 12 \text{ V}$. Det gir:

$$\begin{aligned} RI &= 0,025V_0 \\ R &= \frac{0,025V_0}{I} \\ \frac{\rho l}{A} &= \frac{0,025V_0}{I} \\ l &= \frac{0,025V_0}{I} \cdot \frac{A}{\rho} \\ &= \frac{0,025 \cdot 12 \text{ V}}{10 \text{ A}} \cdot \frac{2,5 (10^{-3} \text{ m})^2}{1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}} \\ &= 4,41 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{4,4 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 18

Magnetkrafta på en ladd partikkel i et magnetfelt er $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$. Ettersom denne alltid står normalt på farten, vil banefarten være konstant - magnetkrafta blir en ren sentripetalkraft som gjør at partiklene går i en sirkelbane.

Sammenhengen mellom masse m og baneradius r kan vi undersøke med Newtons 2. lov:

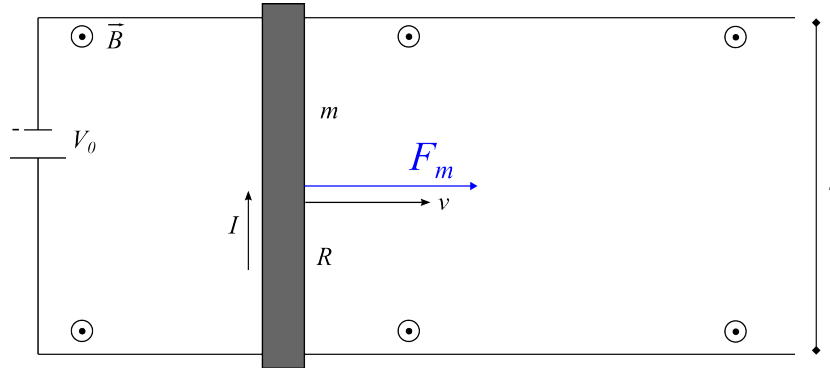
$$\begin{aligned} \sum F &= ma = m \frac{v^2}{r} \\ qvB &= m \frac{v^2}{r} \\ r &= \frac{mv}{qB} \end{aligned}$$

Dette viser at banen er omvendt proporsjonal med B , slik at når B dobles, vil r halveres.

Riktig påstand: Radien i sirkelbanen når B dobles, blir $r/2$.

Oppgave 19

a) Figuren under viser kreftene som virker på stanga: i fravær av friksjon virker kun magnetkrafta $\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$ (fra det ytre magnetfeltet).



Ved $t = 0$ har strømmen retning som vist på figuren, slik at høyrehåndsgregelen for magnetkrafta tilsier at magnetkrafta $\vec{F}_m$ har retning mot høyre på figuren.

Verdien på krafta er (ved $t = 0$ er spenningen over stanga lik V_0 , slik at strømmen gjennom stanga fra Ohms lov er $I = V_0/R$)

$$\begin{aligned} F_m &= IlB \\ &= \frac{V_0 l B}{R} \end{aligned}$$

b) Ettersom arealet omsluttet av sløyfa øker, vil det induseres en ems i sløyfa som motvirker fluksendringen - dette vil resultere i at strømmen I vil nå en viss maksverdi.

Kirchoffs 2. lov anvendt på kretsen gir at

$$V_0 - IR - \varepsilon_{ind} = 0,$$

der den induserte emsen i stanga er

$$\varepsilon_{ind} = vBl.$$

Dette betyr at strømmen I i sløyfa er gitt ved

$$\begin{aligned} I &= \frac{V_0 - \varepsilon_{ind}}{R} \\ &= \frac{V_0 - vBl}{R} \end{aligned}$$

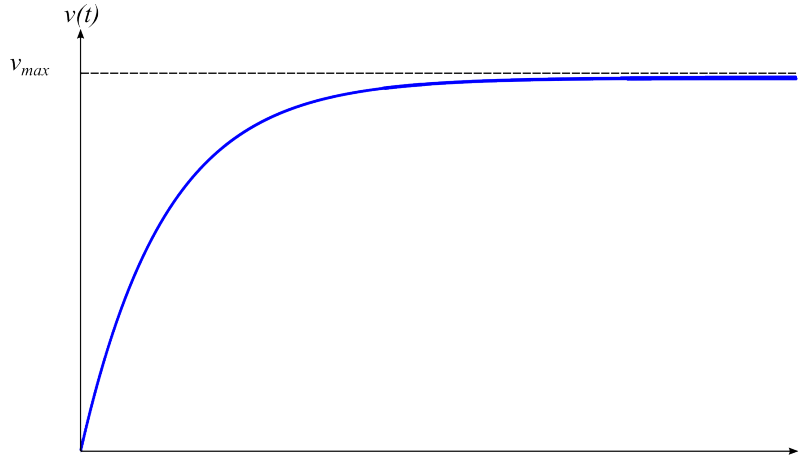
Newtons 2. lov for stanga:

$$\begin{aligned} \sum F &= ma = m \frac{dv}{dt} \\ m \frac{dv}{dt} &= IlB \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{IlB}{m} \\ &= \frac{\left(\frac{V_0 - vBl}{R}\right) l B}{m} \\ &= \frac{V_0 l B}{mR} - \frac{B^2 l^2}{mR} v \end{aligned}$$

c) Løsningen av differensiallikninga fra b) er oppgitt å være

$$v(t) = \frac{V_0}{Bl} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right).$$

Etter hvert som t øker, vil leddet med negativ eksponent gå mot 0, slik at farten nærmer seg en viss maksimalverdi $v_{\max}$. Fartsgrafen vil kvalitativt se slik ut:



d) Den maksimale farten tilsvareer tallfakroten foran parantesen i uttrykket for $v(t)$, dvs.

$$\begin{aligned} v_{\max} &= \frac{V_0}{Bl} \\ &= \frac{12 \text{ V}}{5,0 \text{ T} \cdot 1,0 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{2,4 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 20

Fra uttrykket for dreiemoment på ledersløyfe med areal A og strøm I i et ytre felt B ,

$$\tau = IAB \sin \phi,$$

der ϕ er vinkelen mellom sløyfas arealvektor og magnetfeltet $\vec{B}$.

Ser at dreiemomentet er minst når $\phi = 0^\circ$, dvs. når arealvektoren er parallell med magnetfeltet.

Riktig alternativ: Figur A.